Propuesta de Proyecto

Sistema de Bases de datos para el registro y análisis de la evasión del pago en Transmilenio

Docente

Christian Felipe Duarte

Integrantes

Kevyn Yoel Cárdenas Méndez

Jhoan Esteban Pereira Torres

Susan Natalia Uriza Chimachaná

Universidad El Bosque

Base de Datos 1

Ingeniería de Sistemas

Septiembre 2026

1. Introducción

Este documento presenta la propuesta del proyecto de Bases de Datos. El tema que se escogió es la evasión del pago en TransMilenio, es decir, los colados. Se eligió este tema porque es un problema que se vive a diario como usuarios del sistema y porque como grupo nos parece que permite aplicar de forma natural varios de los temas vistos en el semestre: modelado de datos, normalización, consultas en SQL, integridad, transacciones y seguridad.

A lo largo de la propuesta se explicará la problemática, los objetivos que se plantearon, hasta dónde se piensa llegar con el proyecto y los requerimientos funcionales principales que tendría el sistema. Una vez el profesor la apruebe, este documento será la guía para las siguientes partes del proyecto.

2. Descripción de la problemática

Todos los días miles de personas entran a las estaciones de TransMilenio sin pagar el pasaje. Según datos del Concejo de Bogotá, "**más de 262 mil personas se cuelan a diario**, generando **pérdidas superiores a los 113 mil millones de pesos al año",** según los datos proporcionados con el Concejo de Bogotá en 2024 se impusieron 174 mil comparendos a colados, sin embargo, de estos el menos del 6% fueron pagos.

El problema tampoco es solo de plata. En lo corrido de 2026 se han reportado al menos 184 agresiones contra guardas de seguridad por parte de personas que evaden el pago. Aun así, se ha señalado que solo una pequeña parte de los evasores recibe comparendo y que el porcentaje de multas que realmente se pagan es muy bajo, como se mencionó anteriormente. Además, la evasión no se comporta igual en todas partes: por ejemplo, los domingos y festivos concentran el 24,40 % de los casos y los sábados el 19,25 % (Infobae, 2025), y existen varias modalidades para colarse, como el uso de la puerta para personas con discapacidad o el paso por las rejas laterales.

Frente a esto, como estudiantes de Ingeniería de Sistemas se observa que para entender y controlar un fenómeno así se necesita información bien organizada: en qué estaciones ocurre, a qué horas, de qué manera, cuántos de esos casos terminan en comparendo y cuántos de esos comparendos se pagan. Si esa información no está estructurada de manera que se pueda consultar y cruzar fácilmente, es muy difícil tomar decisiones sobre dónde poner más vigilancia o qué medidas están funcionando. Ahí es donde una base de datos bien diseñada puede aportar.

3. Justificación

Este proyecto permite trabajar con un problema real y cercano, y a la vez poner en práctica lo aprendido en la asignatura de una manera integrada y no como ejercicios sueltos. La evasión involucra varias entidades que se relacionan entre sí (estaciones, guardas, eventos, infractores, comparendos, tarifas, usuarios), lo que exige un diseño cuidadoso y decisiones reales de modelado, por ejemplo, cómo evitar datos repetidos o cómo garantizar que un comparendo no exista sin un evento que lo respalde.

Además, el tema deja espacio para preguntas y análisis profundos, como comparar estaciones, ver el comportamiento por franja horaria o estimar las pérdidas según la tarifa vigente, lo que hace que la base de datos tenga un uso concreto y no sea solo una estructura vacía.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita registrar, consultar y analizar los eventos de evasión del pago en las estaciones de TransMilenio, con el fin de apoyar la toma de decisiones sobre control y seguridad en el sistema.

4.2 Objetivos específicos

1. Analizar la problemática de los colados en TransMilenio y definir los requerimientos de información del sistema.
2. Diseñar el modelo entidad-relación y transformarlo al modelo relacional, aplicando normalización hasta la tercera forma normal.
3. Implementar la base de datos en un gestor relacional, definiendo las restricciones de integridad necesarias.
4. Poblar la base de datos con datos ficticios coherentes con la realidad del sistema, en cantidad suficiente para probar las consultas.
5. Desarrollar consultas, vistas y procedimientos que permitan generar los reportes de evasión y de pérdidas estimadas.
6. Aplicar mecanismos de seguridad y control de transacciones, como roles con permisos diferenciados y un registro de cambios sobre los comparendos.

5. Alcance del proyecto

El proyecto se va a concentrar en el diseño e implementación de la base de datos y en las consultas y reportes que se pueden obtener de ella. Se va a trabajar únicamente con el componente troncal de TransMilenio y con una muestra de estaciones (aproximadamente quince), escogidas de las troncales principales, para que el volumen de trabajo sea manejable.

El sistema cubrirá el registro de estaciones y troncales, personal de control, eventos de evasión con su modalidad, infractores, comparendos con su estado de pago, agresiones al personal y tarifas vigentes, además de los reportes que se derivan de esa información.

Todos los datos que se usen serán ficticios, generados por el grupo a partir de las tendencias que aparecen en las fuentes consultadas. No se va a usar información real de personas ni se va a conectar con sistemas reales de TransMilenio.

6. Requerimientos funcionales principales

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales principales del sistema.

Requerimiento	Descripción
Gestión de estaciones y troncales	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y desactivar las estaciones y las troncales a las que pertenecen, con datos como nombre, ubicación (localidad) y tipo de acceso.
Gestión de personal de control	Debe permitir registrar a los guardas de seguridad y demás personal de control, y asignarlos a una estación y a un turno.
Registro de eventos de evasión	Debe permitir registrar cada evento de evasión con fecha, hora, estación, modalidad usada, número aproximado de personas y el guarda que lo reporta.
Catálogo de modalidades de evasión	Debe manejar un catálogo de modalidades (por ejemplo salto del torniquete, uso de la puerta de acceso preferencial, paso por rejas laterales) que pueda ampliarse sin modificar la estructura de la base de datos.
Registro de infractores	Debe permitir registrar a las personas sancionadas con los datos mínimos necesarios, asociándolas a uno o varios eventos. Para el proyecto se usarán datos ficticios.
Gestión de comparendos	Debe permitir generar un comparendo a partir de un evento, con su valor, fecha y estado (pendiente, pagado, anulado), y registrar su pago.
Registro de agresiones al personal	Debe permitir registrar las agresiones contra guardas relacionadas con un evento de evasión, indicando fecha, estación y una descripción de la gravedad.
Gestión de tarifas	Debe guardar el valor del pasaje con su periodo de vigencia, para poder estimar las pérdidas económicas de cada evento según la tarifa que regía en ese momento.

Requerimiento	Descripción
Consultas y reportes	Debe generar reportes de evasión por estación, troncal, día de la semana, franja horaria y modalidad, además del valor estimado de pérdidas y del porcentaje de comparendos pagados.
Control de acceso por roles	Debe manejar al menos tres roles (administrador, analista y guarda).

8. Entidades identificadas inicalmente

A partir de los requerimientos anteriores, identificamos de manera preliminar las siguientes entidades: Troncal, Estación, Guarda, Evento de evasión, Modalidad de evasión, Infractor, Comparendo, Pago, Agresión, Tarifa y Usuario del sistema. Las entidades pueden estar sujetas a cambios a medida que se desarrolle el MER.

9. Viabilidad y metodología

Se considera que el proyecto es viable porque no depende de información externa difícil de conseguir: al usar datos ficticios se puede avanzar sin restricciones de acceso. El trabajo se va a dividir entre los integrantes del grupo por componentes (modelado, implementación, datos de prueba y consultas).

Referencias

Concejo de Bogotá. (2025, 25 de julio). *[262 mil colados al día y $113 mil millones en pérdidas: Bogotá no aguanta más evasión en TransMilenio]*. https://concejodebogota.gov.co/262-mil-colados-al-dia-y-113-mil-millones-en-perdidas-bogota-no/cbogota/2025-07-25/155542.php

El Nuevo Siglo. (2026). Se reabre debate estructural por seguridad y evasión en TransMilenio. https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/se-reabre-debate-estructural-por-seguridad-y-evasion-en-transmilenio

El Tiempo. (2026). Cifras porcentuales de colados en estaciones de TransMilenio de Bogotá no dan tregua. https://www.eltiempo.com/bogota/hay-que-militarizar-el-servicio-de-transmilenio-para-que-baje-la-cifra-de-colados-en-bogota-expertos-responden-3587657

Infobae. (2025, 20 de mayo). Evasión del pasaje en TransMilenio genera pérdidas millonarias a la ciudad: domingos y festivos son los días con más colados. https://www.infobae.com/colombia/2025/05/20/evasion-del-pasaje-en-transmilenio-genera-perdidas-millonarias-a-la-ciudad-domingos-y-festivos-son-los-dias-con-mas-colados/

Noticias RCN. (2026, 10 de julio). Colados en Transmilenio: las pérdidas ya llegan a $295.000 millones al año. https://www.noticiasrcn.com/colombia/colados-en-transmilenio-dejan-millones-de-perdidas-1039335